Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2001-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：500

1. 最高的 2001 次项相消，剩下 2000 次多项式，首项系数为 $2001/2$，次项系数为 $-\binom{2001}{2}/4$。

2. 韦达定理得根和为 $\binom{2001}{2}/(2\cdot 2001)=500$。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2013-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：098

1. 原方程等价于 $9x^3 = (x+1)^3$，取实立方根得 $\sqrt[3]{9}\,x = x+1$，故 $x = 1/(\sqrt[3]{9}-1)$。

2. 用立方差恒等式有理化，得 $x = (\sqrt[3]{81}+\sqrt[3]{9}+1)/8$。取立方根后的方程为一次，也证明实根唯一。

3. 答案为九十八。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2014-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：420

1. 设第三根 $t=-r-s$，另一三次式的第三根为 $t-1$。两式一次项相同，比较根的两两积和，得 $t=4r-3s+13$。

2. 常数差给出 $rst-(r+4)(s-3)(t-1)=240$，代入前一关系，化为 $(r-s)^2+7(r-s)-8=0$，故差为一或负八。

3. 与根和为零联立，分别得 $(-5,-6,11),(1,9,-10)$，常数项为负三百三十、九十。两组移位根均可验证第二多项式。

4. 绝对值和为四百二十。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2018-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：600

1. 将因式写为 $(x+r)(x+s)$，$0 \le r \le s$。由和正、积非负可知覆盖全部整数根情况，条件为 $r+s=a$，$b=rs$ 唯一确定。

2. 每个 a 有 $\lfloor a/2 \rfloor + 1$ 种。将 $a=2k-1, 2k$ 配对，贡献为 $k+(k+1)$。

3. 总数为二千六百，余数六百。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2021-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：330

1. 两式也都有根 $m - i\sqrt{n}$。第一式二次项为零，根和给出 $-20 + 2m = 0$，所以 $m = 10$。

2. 第二式一次项为零，两两根积之和给出 $m^2 + n - 42m = 0$，故 $n = 320$。答案 330。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2022-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：116

1. 先把两个多项式相加。二次项抵消，因此和函数 R 是一次函数，且 $R(16)=108, R(20)=106$。

2. 斜率为 $-1/2$。从 $x=16$ 回到 0，函数值增加 8，故 $R(0)=116$。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2003-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：006

1. 多项式除法给出 $P=(x^2+1)Q+x^2-x+1$，故 $P(z_i)=z_i^2-z_i+1$。

2. 韦达关系得根和为一、两两积和为负一，所以平方和为三。最终所求 $3-1+4=6$。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2004-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：588

1. 设 $u_j = (-1)^j j$，则系数为 $[(\sum u_j)^2 - \sum u_j^2]/2$。

2. 交错和为 -8，平方和为 1240，故 $C = -588$，答案 588。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2005-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：125

1. 令 $y = 5^{1/16}$。分母乘以 $y-1$，逐次用平方差得 $(y-1)(y+1)(y^2+1)(y^4+1)(y^8+1) = y^{16}-1 = 4$。

2. 因此 $x = y-1$，所求为 $y^{48} = 125$。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2007-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：030

1. 两二次式必须有公共根，否则四次乘积整除三次多项式。前式两倍减后式为 $-15x-3k$，故公共根为 $-k/5$。

2. 代回得 $-4k^2+120k=0$，所以 $k=0,30$。后者两式分解为 $(x+6)(x-5),(x+6)(2x+5)$，确能同为某三次式因子。

3. 最大值为 30。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2008-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：753

1. 韦达定理给出根和零、根积负二百五十一，各两根和为另一根的相反数。

2. 由三次和恒等式，$r^3+s^3+t^3=3rst=-753$，所求为 753。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2010-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：406

1. 两界分别为 $(x-1)^2+1, 2(x-1)^2+1$，故 $P(1)=1$。非负二次式 $P(x)-[(x-1)^2+1]$ 在 1 处为零，必以其为二重根。

2. 所以 $P(x)=a(x-1)^2+1$。由 $P(11)$ 得 $a=9/5$，确在要求的 $[1,2]$ 内。

3. 因此 $P(16)=(9/5)225+1=406$。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2010-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：008

1. 若有整数根 r，则 $n = r^3 + 63/r$，其中 r 为 63 的正约数。$r = 1, 3$ 时分别为 $64, 48$，$r \geq 7$ 时更大；负根只给负 n。

2. 否则，由首一性可写为 $(x^2 + px + q)(x^2 - px + r)$。系数比较得 $qr = 63, q + r = p^2, n = p(q - r)$。两常数均负时和不可能为平方；正因子对的和为 $64, 24, 16$。

3. 仅 $(1, 63), (7, 9)$ 的和为平方，所得正 n 分别为 $496, 8$。

4. 故最小为 8，由 $(x^2 + 4x + 9)(x^2 - 4x + 7)$ 实现。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2014-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：036

1. 展开后两式根和均为 $2h$，根积分别为 $671 = 11 \cdot 61$ 和 $1007 = 19 \cdot 53$。

2. 正因子对的和分别只能为 $72, 672$ 与 $72, 1008$，公共值仅七十二。

3. 故 $h = 36$，相应两组根确满足要求。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2014-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：002

1. 令 $a=\sqrt{2014}$，原式分解为 $(ax-1)(x^2-2ax-2)$。

2. 二次根为 $a\pm\sqrt{a^2+2}$，一个负、一个大于 a，所以中根为 $1/a$，其余两根和为 $2a$。

3. 所求为二。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2015-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：072

1. 两个三次多项式 $f-12, f+12$ 各至多有三个不同实根，因此六个输入分为两组三根。两多项式只差常数项，故两组根的和以及两两乘积之和相等。

2. 全部根之和为 24，每组三根和应为 12。满足的三元素子集仅有互补的 $\{1,5,6\}$、$\{2,3,7\}$，其两两乘积和也都为 41。

3. 必要时将 f 换成 $-f$，则 $f=c(x-2)(x-3)(x-7)+12=c(x-1)(x-5)(x-6)-12$。令 $x=0$，得 $-42c+12=-30c-12$，所以 $c=2, f(0)=-72$，绝对值为 72。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2015-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：440

1. 设根为 $r \le s \le t$，韦达关系给出 $r+s+t=a$ 和 $rs+rt+st=(a^2-81)/2$，相减得 $r^2+s^2+t^2=81$。

2. 由 $r \le \sqrt{27} < 6$，检查 $r=1,2,3,4,5$ 以及 $r \le s \le \sqrt{(81-r^2)/2}$。平方余数仅产生 $(1,4,8),(3,6,6),(4,4,7)$ 三组。

3. 对应根和为 $13,15,15$。已知 a 仍有两种可能，故 $a=15$。由 $c=2rst$，两值为 $216,224$，其和为 440。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2016-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：275

1. 所有代入幂次均为奇数，因此将 x 换为 $-x$ 后，每个因子的系数均非负。所以 $Q(-x)$ 的系数 $(-1)^j a_j$ 非负，正好等于 $|a_j|$。

2. 系数和用 $x=1$ 求得：$\sum |a_j| = Q(-1) = P(-1)^5 = (3/2)^5 = 243/32$，因此 $m+n=275$。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2018-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：037

1. 因式分解为 $(x-1)(x+2)[x^2+(2a-1)x+1]$，只需判断二次因子。

2. 判别式非负当且仅当 $a \le -1/2$ 或 $a \ge 3/2$，即从长三十八的抽样区间扣去长二的开区间。

3. 概率为 $18/19$，答案三十七。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2019-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：067

1. 令 $u=\sin^2 x, v=\cos^2 x, p=uv$，则 $u+v=1, 0\le p\le 1/4$。五次幂和为 $1-5p+5p^2$，得 $36p^2-36p+5=0$。

2. 两根为 $1/6, 5/6$，范围只留前者。六次幂和为 $1-6p+9p^2-2p^3=13/54$。

3. 所求为 67。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2019-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：352

1. 按每根重复三次用韦达定理，$T=\sum z_j=-20/3$。设 $U=\sum_{j<k} z_j z_k$，第二系数为 $19=3\sum z_j^2+9U$。

2. 代入平方和 T^2-2U，得 $U=-343/9$，其绝对值分子分母和为 352。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2023-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：738

1. 因式分解为 $p(x)-p(2)=(x-2)[x^2+(a+2)x+2a+b+4]$。$c$ 不受限制，每组 (a,b) 对应 41 种。

2. 首一整系数二次式若有一个整数根，另一个也为整数。因此括号中的根只能是 $2, k\neq 2$，或重根 $k\neq 2$。

3. 第一类 $a=-k-4, b=4k+4$，给出 $-6\leq k\leq 4$ 且 $k\neq 2$，有十种；第二类 $a=-2k-2, b=k^2+4k$，给出 $-6\leq k\leq 2$ 且 $k\neq 2$，有八种。

4. 两类不重叠，所有列出的系数均符合范围，总数为 $(10+8)41=738$。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2000-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：200

1. 利用 $(10x^2)^3-1$ 的立方差，原式分解为 $(100x^4+10x^2+1)(20x^2+x-2)$。

2. 第一因子恒正，实根为 $(-1\pm\sqrt{161})/40$。正根式对应 $m=-1,n=161,r=40$，所求 200。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2008-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：040

1. 利用坐标轴及 $(1,\pm1)$ 的零点，化为 $u(x-x^3)+v(y-y^3)+wxy(1-x)$，而 $(2,2)$ 条件给出 $w=-3(u+v)/2$。

2. 公共零点须使两个独立括号 $x-x^3-3xy(1-x)/2$、$y-y^3-3xy(1-x)/2$ 都为零。正且非整数 x 使第一式给出 $y=2(x+1)/3$。

3. 代入第二式得 $19x^2-43x+10=0$，新非整点为 $(5/19,16/19)$，所求为 40。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2013-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：540

1. 若全部为实根，则是从 $\{-20,-13,13,20\}$ 中取三个的可重多重集，有 $\binom{6}{3}=20$ 种。

2. 否则唯一实根为其中某整数 k，另两根非实共轭，平方模为一百六十九或四百。其二次因子为 z^2-tz+R^2，三次式整系数当且仅当 t 为整数。

3. 非实性要求 $|t|<2R$，两种半径分别有五十一、七十九个整数选择，每种对应不同多项式。

4. 总数为 $20+4(51+79)=540$。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2016-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：109

1. 依次代入 $x=1,0,-2$，得到根 $1,0,-1$，故 $P=x(x-1)(x+1)L(x)$，其中 L 为多项式。

2. 原恒等式约为多项式恒等式 $L(x+1)=L(x)$。非常数多项式的有限差分为低一次的非零多项式，所以 L 必为非零常数 c。

3. 归一化条件给出 $(6c)^2=24c$，得 $c=2/3$。于是 $P(7/2)=105/4$，所求和为 109。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2020-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：510

1. $u=f(2), v=f(4)$ 当且仅当 $a=-6$ 时相等。此时任意 b, c 都可令 $d=-u^2-cu$，得到 $21^2=441$ 组。

2. 否则 u, v 为不同两根，韦达关系给出 $c=-20-6a-2b$，从而 $-15 \leq 3a+b \leq -5$。

3. $a=-8,-7,-5,-4,-3,-2,-1,0,1$ 对应的 b 数量为 $2,5,11,11,11,11,9,6,3$，合计 69。总数 $441+69=510$。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2020-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：085

1. 写 $P=x^2-sx+q$。四根按 $P(x)=r$ 分成两对，其中 r 为 P 的根；每对根和都为 s。

2. 若 $3,4$ 同对，则 $s=7$、$a+b=7$，得到 49。取 $q=12+r$ 且 $r^2-6r+12=0$ 可构造此情况，另两根也互异。

3. 若不同对，另两根为 $s-3,s-4$。利用 $P(3),P(4)$ 是 P 的两根，根和给出 $q=4s-25/2$。于是 $P(3)=s-7/2, P(4)=7/2$，根积给出 $(7/2)(s-7/2)=4s-25/2$。

4. 解得 $s=1/2$，所以 $a+b=-6$，得到 36。此时四根为 $3,4,-5/2,-7/2$，确实互异。两值之和 85。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2020-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：071

1. 设公共根使 $P+Q=2(x-a)(x-b)$、$P+R=2(x-a)(x-c)$、$Q+R=2(x-b)(x-c)$。前两式相加减第三式得到 $2P$，比较一次项得 $a=3/2$。

2. $P+Q$ 常数项给出 $2ab=-5$，故 $b=-5/3$。设 $s=R(0)$，另有 $2ac=s-7$、$2bc=s+2$。

3. 相减得 $2c(b-a)=9$，所以 $c=-27/19$，$s=2bc-2=52/19$。三根确实不同，答案 71。

Source / 来源

Section 1.2 Polynomials & Vieta relations

多项式与韦达关系

[AIME-2024-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：601

1. 令 $q = ab + bc + ca, p = abc$。原三次和为 $300q - 3p$，所以条件为 $100q - p = 2000000$。展开可知等价于 $(100 - a)(100 - b)(100 - c) = 0$。

2. 指定一个变量等于 100，其他两变量和为 200，共有 201 种。重叠只能是 $(100, 100, 100)$，被计了三次。

3. 修正后总数为 $3 \cdot 201 - 2 = 601$。

Source / 来源